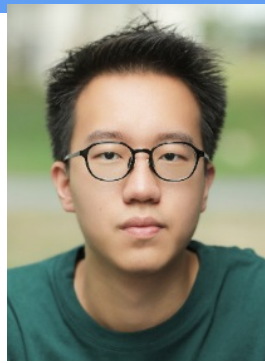


张力宇



📅 年 龄：24岁

🏠 政治面貌：中共党员

☎ 联系电话：+8613058078279

✉ 联系邮箱：2674793917@qq.com

★ 个人主页：https://zly7.github.io/

🌐 github：https://github.com/zly7

教育背景

2020-09 ~ 2024-07

南方科技大学

计算机科学与技术(图灵班计划) (本科)

专业成绩：GPA 3.80/4 (22/221)

主修课程：面向对象程序设计、操作系统与实验、C++程序设计、计算机网络

2024-09 ~ 至今

北京大学

国土空间规划(智慧城市与大数据) (硕士)

实习和论文

2026-04 ~ 至今

字节跳动

算法

财务 agent 项目背景：针对字节内部信息系统财务 agent，doubao-2.0-pro额度有限，申请的 tpm 时常打满超限，针对用户提问中操作飞书文档的简单任务探索小语言模型能否替代部分简单任务。

- 主要工作：
- 1、构建rl训练集：探索合适的小语言模型在调用飞书 cli (lark-cli) 的成功率，平衡任务成功率和调用速度选定qwen3.5-4b模型，排除 opencode 作为智能体框架改成简单的bash agent，针对 lark-cli 的每种使用方法合成 142 个问题，和筛选pass@8的平均正确在 1-7 的线上50 个问题作为训练集。
 - 2、搭建真实的并行rollout的验证reward环境，，使用 3卡-a100 上对 qwen3.5-4b grpo训练，调整 max-length和使用verl full async 的训练让原本的 step 从 10 分钟降低到 4 分钟，让qwen3.5-4b在 docx, sheet的简单任务上面的pass@1从42%提升到 50%。

字节内部聊天机器人 mira的隐私防护 trustlayer 文本分类模型开发 项目背景：之前的项目由于资源问题整合到字节通用智能体 mira 内不作为单独项目，后调整到公司内部隐私信息检测的文本分类。需要有一个隐私信息检测模型对于公司内部的问题进行模型降级，由外部的 claude 模型降级到内部的doubao 模型。

- 主要工作：
- 1、使用 vllm 和 sglang 测试qwen3.5, gemma4等模型投机解码速度，协助决策采用级联架构，使用mmBERT一次筛选 → qwen3.5-4b二次确认隐私作为文本隐私模型的链路构建
 - 2、协助 mira 线上数据清洗，先用 doubao-lite 模型清洗全量数据，再使用 doubao-pro 进行二次确认分类，然后人工确认，迭代优化产品给出的标注标准，消除歧义，构建正样本和hard-negative样本。
 - 3、重点针对技术方案，财务数据，战略决策这个三个大检出标签进行优化，发现问题为数据清洗的时候过于宽泛，很多仅仅是网址或者配置，没有具体内容都被标记为隐私信息。更改清洗链路之后 mmbert 的固定 90% 的召回后，技术方案精确率从70%上升到 78%。财务数据和战略决策也有7%左右的提升，后结合内部隐私关键词撞库可提升90% 召回情况下到85%以上的准确率。

2025-03 ~ 2025-06

腾讯TEG事业群

技术产品

核心职责：负责大模型理科 (STEM) 与前端代码生成能力的评测集构建、数据清洗及效果分析，推动模型SFT与DPO迭代。

- **评测体系构建与标准化：**针对前端代码生成任务，重构人工评测SOP。调用API，给出测试集每道题的“题目级核心需求”对齐方案，解决人工打分主观歧义问题，将众包标注的一致性与准确率从80%提升至92%-94%，确保了评估数据的可信度。
- **理科数据链路自动化：**针对小众理科竞赛数据，使用langchain框架，设计并实现“Mistral AI OCR提取+LLM整理”的自动化处理工作流，高效构建高难度数学/物理黑盒测试集。
- **可视化分析支持：**编写分析脚本自动化生成评测报告，通过前端页面直观展示SFT与DPO模型的得分差异、Badcase详情及能力分布，提供直观的模型分领域的周能力变化。
- **模型归因分析与迭代：**主导SFT与DPO模型 (ZeroBase vs Pv2.1.5) 的效果对比测试。通过Badcase分析，敏锐发现模型“视觉审美提升但逻辑能力 (变量定义、死链) 劣化”的关键问题，并输出前端能力覆盖度报告 (DOM/WebGL/TS分布)，为算法团队提供了数据清洗与下一轮微调 (Fine-tuning) 的策略方向。

2025-07 ~ 2026-04

Pipeline-Agent和PipeClaw

论文

- **Pipeline-Agent:** 研发基于可验证计算的管网决策系统，并构建包含80个模板、800个测试实例的领域基准 Pipeline-Bench 。通过显式书写plan文件，模型书写python脚本，之后对结果进行物理校验和拓扑关系校验，系统平均得分较最优基准模型提升 2.24倍，较GPT-5.2提升 2.56倍 。相关成果发表为唯一第一作者 Pipeline-Agent: A Comprehensive Decision Support System for Natural Gas Pipelines via Verifiable Computational Reasoning, 2026. (SCI 一区, JCR Q1)
- **PipeClaw:** 设计面向天然气管网长期调度的智能数字副手。借鉴 OpenClaw 风格长程记忆与 PipeFormer 物理约束瞬态预测的系统架构，把外部的深度模型编制成可以用的skill。提出“预测-校核-决策”反事实调度工作流，支持生成可追溯的自动化 PDF 运维报告，构建 PipeFD-40 与 PipeOpsCycle-40 两套评测基准，模型在多项运行支持任务中取得第一。
- 项目地址：https://github.com/zly7/pipeclaw

- **背景与问题：** 针对 Transformer 架构在处理万级（10k+）长序列输入时，Self-Attention 模块计算复杂度呈 $O(N^2)$ 增长的计算瓶颈进行研究。
- **技术方案：** 提出并实现了一种基于局部敏感哈希（LSH）的稀疏注意力机制。利用 Attention 分布的稀疏性，将相似的 Query 和 Key 映射至同一哈希桶（Bucket）中进行局部计算，替代全局扫描。
- **成果：** 2026年1月将相关稀疏注意力技术应用于硕士课题，大规模管道运输流量和压力预测，提出pipeFormer，其中注意力仅计算周围节点，使的针对拓扑网络的管道sparse attention计算复杂度较full attention下降两百倍，前向推理时间从原本的200ms下降到14.8ms。相关成果发表为唯一第一作者 PipeFormer: A Physics-Informed Tokenized Sparse Transformer for Natural Gas Pipeline Networks. *Journal of Pipeline Science and Engineering*, 2026. (SCI 一区, JCR Q1)
- **项目地址：** <https://github.com/zly7/pipeFormer>

2024-05 ~ 2024-09

东京LocationMind株式会社

GPSデータのデータ処理

- **数据治理与特征工程：** 负责东京地区海量 GPS 轨迹数据的清洗与结构化处理。构建多维时空特征体系，利用驻留点聚类算法提取关键节点，结合 GIS 技术映射 POI 密度与类别，并计算昼夜停留比/工作日分布等统计特征。
- **Prompt 优化与建模：** 将结构化时空特征转化为自然语言 Prompt 的编码范式。通过设计包含时空上下文的提示词模版，驱动 LLM 进行端到端的轨迹语义推理。
- **模型落地与效果：** 实现了从原始坐标到高层语义标签（Home/Work/Other）的自动分类。有效解决了传统规则引擎无法处理倒班工作、高频差旅等复杂长尾行为模式的痛点，显著提升了泛化能力与鲁棒性。

技能水平速查

大模型预训练：使用Pytorch预训练过GPT-2，魔改过transformer结构，熟悉attention，mlp架构
大模型指令微调SFT：使用llama-factory 微调过qwen-2.5 0.8b，熟悉SFT数据构造
大模型强化学习RL：了解GRPO，DPO的原理和训练数据构造，使用 verl grpo 微调过 qwen3.5-4b 模型
大模型Agent开发：实践 agent harness 和loop engineering
产品技能：PRD、需求拆解、功能说明、流程图（Figma、Axure、墨刀）
数据分析：SQL、Python
AI 工具：Claude code、codex、Google AI Studio 等 AI coding 工具

微创业

灵犀智慧养老项目 | 项目负责人 | 2024-12 ~ 2025-02
开源项目地址：<https://github.com/zly7/lingxi-eldercare>
- 面向养老院照护场景，设计基于眼动注视、场景模板与大模型推理的需求识别原型，将老人持续注视行为转化为饮水、翻身、如厕、喂药、安抚等结构化护理候选。
- 实地前往养老院开展调研和测试，梳理房间/卫生间空间约束、护工交接流程、桌面目标物与高频护理需求，并通过护工问卷和文档整理沉淀需求空间。
- 打通 Pupil 眼动仪和 VR 采集、VLM 场景理解、LLM 意图推荐、FastAPI 后端、前端看板与语音播报，最终产出技术原型。